Лабораторная работа № 9

Управление SELinux

Чжао Синья

2026-10-24

Содержание (i)

Информация

Вводная часть

Выполнение работы

Заключение

1. Информация

Докладчик

- Чжао Синья
- Группа: НПИбд-03-25
- Направление: Прикладная информатика
- РУДН им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258332



2. Вводная часть

Актуальность и объект

- **Актуальность:** Защита от несанкционированного доступа — критически важный аспект администрирования серверов. SELinux обеспечивает мандатное управление доступом (MAC), дополняющее стандартные права Unix.
- **Объект исследования:** Механизмы принудительного контроля доступа в ядре Linux.
- **Предмет исследования:** Контексты безопасности, политики и переключатели SELinux.

Научная новизна и значимость

- **Научная новизна:** Изучение практического применения MAC (Mandatory Access Control) поверх дискреционного управления (DAC) для изоляции процессов.
- **Практическая значимость:** Навыки работы с SELinux позволяют предотвращать атаки даже в случае компрометации приложения, ограничивая его доступ только необходимыми файлами.

Цели и задачи

- **Цель:** Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.
- **Задачи:**
  - Освоить управление режимами работы SELinux (Enforcing, Permissive, Disabled).
  - Изучить восстановление контекста с помощью **`restorecon`**.
  - Настроить контекст для нестандартного каталога веб-службы.
  - Освоить работу с логическими переключателями (booleans).

- Операционная система: Rocky Linux 10
- Инструменты: **sestatus**, **getenforce**, **setenforce**, **ls -Z**, **restorecon**, **semanage**, **getsebool**, **setsebool**

3. Выполнение работы

Управление режимами

- Проверка статуса: **`sestatus -v`**
- Временное переключение в **`Permissive`**: **`setenforce 0`**
- Полное отключение через **`/etc/sysconfig/selinux`** и перезагрузка.
- Демонстрация невозможности включения без перезагрузки.
- Возврат в **`Enforcing`**.

- Просмотр контекста файлов: **`ls -Z /etc/hosts`**
- Демонстрация смены контекста при копировании в домашний каталог.
- Блокировка перезаписи системного файла (Permission denied).
- Восстановление контекста по умолчанию: **`restorecon -v /etc/hosts`**.

- Создание каталога **/web** и файла **index.html**.
- Применение контекста **httpd_sys_content_t** к **/web**: **semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?" restorecon -R -v /web**
- *(Возникновение системной ошибки MPM в Apache, зафиксировано в отчете).*

- Просмотр булевых значений: **`getsebool -a | grep ftp`**
- Изменение и закрепление значения **`ftpd_anon_write`**: **`setsebool -P ftpd_anon_write on`**

4. Заключение

Выводы

- Освоены механизмы переключения режимов SELinux.
- Изучен механизм меток контекста и утилита **restorecon**.
- Получены навыки назначения контекста для нестандартных путей с помощью **semanage**.
- Освоено управление логическими переключателями SELinux.
- Все задачи выполнены (с учетом особенностей виртуального окружения).